

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Loese die Gleichung $x^2 = 49$. Gib die positive Loesung an.

Antwort: _____

Tipp:

Ziehe auf beiden Seiten die Wurzel: $x = \pm\sqrt{49}$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Loese mit der p-q-Formel: $x^2 - 5x + 6 = 0$. Gib die groessere Loesung an.

Antwort: _____

Tipp:

p-q-Formel: $x_{1,2} = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}$. Hier: $p = -5$, $q = 6$.
 $x = 5/2 \pm \sqrt{(25/4) - 6} = 5/2 \pm \sqrt{1/4} = 5/2 \pm 1/2$

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Loese die Gleichung $(x - 4)(x + 2) = 0$. Gib die groessere Loesung an.

Antwort: _____

Tipp:

Nullproduktsatz: Ein Produkt ist null, wenn mindestens ein Faktor null ist.

4

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Wie viele reelle Loesungen hat die Gleichung $x^2 + 4x + 5 = 0$?

- ☐ Keine Loesung ($D < 0$)
- ☐ Genau eine Loesung ($D = 0$)
- ☐ Zwei verschiedene Loesungen ($D > 0$)
- ☐ Unendlich viele Loesungen

Tipp:

Berechne die Diskriminante $D = (p/2)^2 - q$ mit $p = 4$, $q = 5$.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Loese die Gleichung $x(x - 5) = 0$. Gib die positive Loesung an.

Antwort: _____

Tipp:

Nullproduktsatz: $x = 0$ oder $x - 5 = 0$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Loese $x^2 - 4x + 1 = 0$ mit der p-q-Formel. Gib die groessere Loesung auf zwei Dezimalstellen gerundet an.

Antwort: _____

Tipp:

$p = -4, q = 1. x = 2 \pm \sqrt{4 - 1} = 2 \pm \sqrt{3}.$
 $\sqrt{3} \approx 1.732$

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Loese die biquadratische Gleichung $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ durch Substitution $z = x^2$. Gib die groesste positive Loesung fuer x an.

Antwort: _____

Tipp:

Substituiere $z = x^2$. Es entsteht: $z^2 - 5z + 4 = 0$.
 Loese fuer z, dann nimm die Wurzel fuer x.

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Bringe die Gleichung $2x^2 - 8x = -6$ auf Normalform und loese sie. Gib die kleinere Loesung an.

Antwort: _____

Tipp:

Dividiere durch 2 und bringe alles auf eine Seite: $x^2 - 4x + 3 = 0$.
 Wende dann die p-q-Formel an.

9

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Die Gleichung $x^2 + px + 9 = 0$ hat genau eine reelle Loesung. Welcher Wert von p ist moeglich?

☐ $p = 6$

☐ $p = 3$

☐ $p = -6$

☐ $p = 0$

Tipp:

Genau eine Loesung bedeutet $D = 0$.

$$D = (p/2)^2 - 9 = 0 \rightarrow (p/2)^2 = 9 \rightarrow p/2 = \pm 3 \rightarrow p = \pm 6.$$

10

Standard Kommunikation Krit. Denken

10 Pkt.

Loese die Wurzelgleichung $\sqrt{x + 3} = x - 1$. Gib die gueltigen Loesung(en) an — wie viele gibt es?

Antwort: _____

Tipp:

Quadriere beide Seiten: $x + 3 = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$.

Probe nicht vergessen! Beide Loesungen muessen gueltig sein ($\sqrt{} \geq 0$, $x - 1 \geq 0$).

11

Erweitert Kreativität Kommunikation

15 Pkt.

Ein rechteckiges Grundstueck hat einen Umfang von 40 m. Die Flaechе des Grundstuecks betraegt 96 m².

Stelle eine quadratische Gleichung fuer die Laenge x (in Metern) einer Seite auf und loese sie. Gib die groessere Seitenlaenge an.

Antwort: _____

Tipp:

Umfang: $2(x + y) = 40 \rightarrow y = 20 - x$. Flaechе: $x \cdot y = 96$.

Einsetzen: $x(20 - x) = 96 \rightarrow x^2 - 20x + 96 = 0$.

12

Erweitert Kreativität Krit. Denken

15 Pkt.

Berechne die x -Koordinaten der Schnittpunkte der Parabeln $f(x) = x^2 - 2x$ und $g(x) = -x^2 + 4$. Gib die groessere x -Koordinate an.

Antwort: _____

Tipp:

Setze $f(x) = g(x)$: $x^2 - 2x = -x^2 + 4$.

Forme um: $2x^2 - 2x - 4 = 0 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0$.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Lösungsweg fuer $x^2 + 6x + 5 = 0$:

1. $x^2 + 6x + 5 = 0$

2. $p = 6, q = 5$

3. $x = -6/2 \pm \sqrt{(6/2)^2 - 5}$

4. $x = -3 \pm \sqrt{36 - 5}$

5. $x_1 = -3 + \sqrt{31} \approx 2.57, x_2 = -3 - \sqrt{31} \approx -8.57$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Pruefe Schritt 3 sorgfaeltig: Wie berechnet sich $(p/2)^2$?

14

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Loese die Bruchgleichung $(x + 2)/x + x/(x - 1) = 3$ ($x \neq 0, x \neq 1$). Gib die groessere Loesung auf zwei Dezimalstellen gerundet an.

Antwort: _____

Tipp:

Multipliziere beide Seiten mit $x(x - 1)$, um die Nenner zu beseitigen.
Es entsteht: $(x + 2)(x - 1) + x^2 = 3x(x - 1)$.

15

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Zug legt eine Strecke von 240 km zurueck. Ein zweiter Zug ist 20 km/h schneller und benoetigt fuer dieselbe Strecke 1 Stunde weniger.

Stelle eine quadratische Gleichung fuer die Geschwindigkeit v (in km/h) des langsameren Zuges auf und loese sie. Gib v an.

Antwort: _____

Tipp:

Zeit = Strecke / Geschwindigkeit. Zug 1: $t_1 = 240/v$; Zug 2: $t_2 = 240/(v+20)$.
 $t_1 - t_2 = 1 \rightarrow 240/v - 240/(v+20) = 1$. Multipliziere mit $v(v+20)$.

16

Basis

Kommunikation

8 Pkt.

Loese $x^2 - 5x + 6 = 0$ mit der pq-Formel.

Tipp:

pq-Formel: $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$

17 **Basis** Kommunikation

5 Pkt.

Wie viele Lösungen hat die Gleichung $x^2 + 4 = 0$?

- ☐ Zwei Lösungen
- ☐ Eine Lösung
- ☐ Keine reelle Lösung

Tipp:

$x^2 = -4$. Kann ein Quadrat negativ sein?

18 **Standard** Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeder Gleichung die Anzahl der Lösungen zu.

Tipp:

Berechne jeweils $D = (p/2)^2 - q$.

19 **Standard** Krit. Denken Kommunikation

12 Pkt.

Wurfparabel

Ein Ball wird mit $h(t) = -5t^2 + 20t$ geworfen. Wann trifft er den Boden?

Tipp:

Ausklammern: $-5t^2 + 20t = t(-5t + 20)$.

Nullprodukt: Wenn $a \cdot b = 0$, dann $a = 0$ oder $b = 0$.

20 **Standard** Krit. Denken

10 Pkt.

Finde den Fehler in der pq-Formel-Anwendung auf $x^2 + 6x + 5 = 0$.

1. $p = 6, q = 5$

2. $x = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q} = -6/2 \pm \sqrt{36 - 5}$

3. $= -3 \pm \sqrt{31}$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Achte auf $(p/2)^2$ — erst halbieren, dann quadrieren!

21

Erweitert

Kommunikation

15 Pkt.

Brückenberechnung

Eine Brücke hat die Form $y = -0,02x^2 + 1,2x$. Bei welchem positiven x ist $y = 0$? (= Spannweite)

Antwort: _____

Tipp:

$-0,02x^2 + 1,2x = 0$. Klammere x aus: $x(-0,02x + 1,2) = 0$.

22

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Gewinnzone eines Unternehmens

Gewinnfunktion $G(x) = -2x^2 + 120x - 1000$. Ab welcher Stückzahl macht das Unternehmen Gewinn?

Tipp:

Gewinnzone = zwischen den Nullstellen (da $G(x) > 0$).
Erst durch -2 teilen, um Normalform zu erhalten.

23

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Satz von Vieta: Wenn $x_1 \cdot x_2 = 6$ und $x_1 + x_2 = 5$, wie lautet die quadratische Gleichung?

☐ $x^2 - 5x + 6 = 0$

☐ $x^2 + 5x + 6 = 0$

☐ $x^2 - 6x + 5 = 0$

Tipp:

Vieta: $x_1 + x_2 = -p$ und $x_1 \cdot x_2 = q$.

24

ea

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

Löse $x^2 + 6x + 5 = 0$ durch quadratische Ergänzung (ohne pq-Formel).

Tipp:

Quadratische Ergänzung: Halbiere den Koeffizienten von x und quadriere.
 $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$. Also $a = p/2$.